

# Módulo: Diseño de Interfaces Web

## UD4: Hojas de Estilo CSS



**CFP César Manrique** – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

## UD4: Hojas de Estilo CSS

- 1.- Introducción a CSS.
- 2.- Cómo utilizar hojas de estilo externas.
- 3.- Medios: adecuación al medio o dispositivo de visualización.
- 4.- El modelo de cajas de CSS.
- 5.- Propiedades CSS heredables.
- 6.- CSS3.
- 7.- Bootstrap4. Diseño ágil y atractivo.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### Objetivos

- Analizar las diferentes opciones para la presentación de la información en documentos web.
- Valorar la importancia de definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de una aplicación web.
- Seleccionar colores y otros elementos de diseño para su visualización en pantalla.
- Crear y utilizar plantillas de diseño.
- Reconocer la posibilidad de modificar las etiquetas HTML. Definir estilos de forma directa.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### Objetivos

- Asociar estilos globales en hojas externas.
- Identificar las distintas propiedades de cada elemento.
- Crear clases de estilos.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 1.- Introducción a CSS

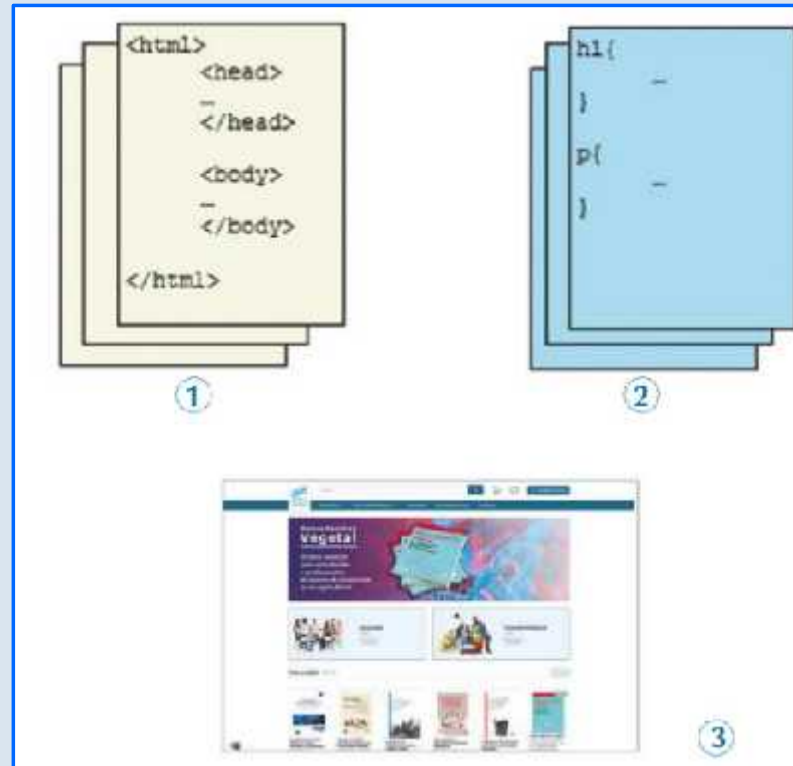
- ⌋ Cuando se trabaja con páginas web escritas en HTML y XHTML, es deseable que presenten un estilo concreto y un aspecto definido. La forma más eficiente para poder llevar esto a cabo es distinguir entre la parte en la que se sitúan los contenidos, los ficheros programados en HTML, y la parte del proyecto donde se recogen los aspectos relativos a la apariencia.
- ⌋ Aquí es donde aparece CSS (Cascading Style Sheets), un lenguaje de hojas de estilo que será el encargado de controlar el aspecto de los sitios web.
- ⌋ El uso de hojas de estilo CSS aporta numerosas ventajas: mejora la accesibilidad del documento, reduce la complejidad de su mantenimiento, tanto si va a ser realizado por uno mismo como por terceros, y, además, facilita la visualización del sitio en dispositivos diferentes.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 1.- Introducción

1. Creación de documentos estructurados en HTML/XHTML, donde se sitúan los contenidos, es decir, donde se crean los elementos de cada página (párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc.).
2. Creación de hojas de estilo en lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc.



3. La combinación de estos documentos da como resultado la vista final del proyecto web.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 1.- Introducción

⌋ No todos los navegadores ofrecen el mismo soporte a las guías de estilo. Debe conocerse el motor de cada navegador, dado que es la parte que se encarga de interpretar el código HTML y CSS. En el cuadro se muestran los soportes de las diferentes versiones de CSS, que se estudiarán más adelante, en los principales navegadores que se utilizan en la actualidad.

| Navegador | CSS1     | CSS2     | CSS3                                                       | Motor  |
|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------|--------|
| Firefox   | Completo | Completo | Todos los selectores y pseudoclases, y ciertas propiedades | Gecko  |
| Explorer  | Completo | Completo | ?                                                          | ?      |
| Chrome    | Completo | Completo | Todos los selectores y pseudoclases, y ciertas propiedades | Webkit |
| Safari    | Completo | Completo | Todos los selectores y pseudoclases, y ciertas propiedades | Webkit |
| Opera     | Completo | Completo | Todos los selectores y pseudoclases, y ciertas propiedades | Presto |

# UD4: Hojas de Estilo CSS

## 1.- Introducción

Para añadir estilos a una página web bastaría con añadirlos en el código de la propia página web, en el sitio indicado para ello en la cabecera, utilizando las etiquetas `<style>`. Esto puede utilizarse para comenzar a familiarizarse con las hojas de estilo, pero se recomienda realizarlo en documentos aparte, como se explica en el siguiente apartado.

```
<title>
```

Ejemplo de estilo css en el propio documento

```
</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
  p {
```

```
    color: black; font-family: Verdana;
```

```
  }
```

```
</style>
```

El principal inconveniente de no utilizar los documentos CSS y hacerlo desde el propio código en HTML es que, si se quiere hacer una modificación en los estilos definidos, es necesario modificar todas las páginas que incluyen el estilo que se va a modificar.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 2.- Cómo utilizar hojas de estilo externas.

En la actualidad se utilizan hojas de estilo externas. En este caso, en lugar de tener el código encargado de modificar el sitio web, este código se encuentra en otro fichero. Desde el fichero principal de la página desarrollada en HTML se accede al fichero en código CSS, a través de la etiqueta <link>.

La única particularidad que debe tener en cuenta es que el fichero donde se definen los estilos tendrá la extensión .css. Se pueden enlazar tantos ficheros CSS como se deseen.



```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 ["http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
3 <html>
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
6 <title>
7 Ejemplo de estilos CSS en un archivo externo
8 </title>
9 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="guia.css" media="screen" />
10 </head>
11 <body>
12 <p>Un párrafo de texto.</p>
13 </body>
14
15 </html>
16
```



```
1 p{
2 color: red;
3 font-family:
4 Verdana;
5 }
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 2.- Cómo utilizar hojas de estilo externas.

- La función de cada uno de los atributos usados para enlazar el documento HTML con la hoja de estilos en CSS es:
  - rel.** Indica el tipo de relación que existe entre el recurso enlazado, el archivo CSS y la página HTML. Para los archivos CSS, el valor es 'stylesheet'.
  - type.** Indica el tipo de recurso enlazado, en el caso de los archivos CSS su valor es 'text /css '.
  - href.** Recoge la UR L del archivo CSS, esta puede ser relativa o absoluta y puede apuntar a un recurso interno o externo al sitio web.
  - media.** Indica el tipo medio en el que se van a aplicar los estilos del archivo CSS. Más adelante se explican en detalle los medios CSS y su funcionamiento.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 2.- Cómo utilizar hojas de estilo externas.

En la actualidad, el uso de CSS en HTML está muy extendido, puesto que a través de un solo archivo CSS es posible incluir una misma guía de estilo en todas las páginas HTML de un mismo sitio web; de esta forma se cumple uno de los principios más importantes per seguidos a la hora de realizar un correo diseño gráfico: que exista uniformidad de estilo entre todas las páginas que componen el sitio. Además, si se hace necesario realizar un cambio común en el estilo de todas las páginas, bastará con hacerlo en la hoja de estilo y se extenderá por todo el sitio web enlazado a este archivo CSS.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, handheld" href="hojaEst.css">
```

El código CSS (hojaEst.css):

```
p {  
    color: red; Font-family: Verdana;  
}
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 3.- Medios: adecuación al medio o dispositivo de visualización

Las hojas de estilo permiten especificar cómo se representa un documento, en función del tipo de medio de visualización. Se denominan medios a los canales a través de los cuales se muestra la información del sitio web: auditivos, visuales, impresos, etc. Lo habitual es que se utilice una propiedad definida para cada tipo de canal. En la actualidad, el medio más común es el utilizado para definir el aspecto del sitio web en pantalla, screen, y el que define la página para ser impresa, print.

Para especificar el medio de destino se utilizan varios mecanismos, desde la hoja de estilo en CSS o desde el propio fichero HTML del sitio web.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 3.- Medios: adecuación al medio o dispositivo de visualización

) Tipos de medios o canales a través de los cuales es posible visualizar el sitio web.

| Medio      | Descripción                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| all        | Todos los medios definidos.                                                    |
| print      | Impresoras.                                                                    |
| Braille    | Dispositivos táctiles que emplean el sistema braille.                          |
| embosed    | Impresoras braille.                                                            |
| handheld   | Dispositivos de mano: móviles, PDA, etc                                        |
| projection | Proyectores y dispositivos para presentaciones.                                |
| screen     | Pantallas de ordenador.                                                        |
| speech     | Sintetizadores para navegadores de voz utilizados por personas discapacitadas. |
| tv         | Televisores y dispositivos con resolución baja.                                |

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 3.- Medios: adecuación al medio o dispositivo de visualización

#### 3.1.- @media

) La regla `@media` especifica los tipos de medios de destino. A través de esta opción es posible que, en una misma hoja de estilo, aparezcan reglas para distintos medios. Si un mismo estilo se aplica a varios medios, basta con indicar sus nombres separados por comas.

) En el siguiente diagrama de código se muestra un ejemplo de uso de `@media` para indicar el tipo de medio donde se va a visualizar el sitio web. En este caso, se observan dos tipos de medio, impresión y visualización por pantalla. El tamaño de la letra se especifica para cada medio por separado, mientras que para el interlineado se va a utilizar el mismo en ambos casos; por lo tanto, se puede indicar de forma conjunta.

```
}  
@media nombreTipoMedio {  
    selector {  
        propiedad: valor;  
    }  
}
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 3.- Medios: adecuación al medio o dispositivo de visualización

#### 3.1.- @media

```
@media print {  
  h1 {  
    font-size: 15pt  
  }  
}  
  
@media screen {  
  h1 {  
    font-size: 15pt  
  }  
}  
  
@media screen, print {  
  h1 {  
    line-height: 1.2  
  }  
}
```



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 3.- Medios: adecuación al medio o dispositivo de visualización

#### 3.2.- @import

) A través de @import es posible importar nuevas reglas desde otros ficheros CSS, e indicar el medio o medios sobre los que debe aplicarse el nuevo estilo. En este caso, a diferencia de lo que ocurría con @media, en primer lugar, aparece la URL que apunta al fichero CSS que contiene la guía de estilo, y, a continuación, se indica el medio sobre el que se va a aplicar. Es importante tener en cuenta que estas reglas deben preceder a todas las demás reglas.

) Si los datos de estilo del fichero se van de aplicar a varios medios al mismo tiempo, se indicará el nombre de estos separados por comas.

```
@import url(nombreFichero.css) nombreTipoMedio;  
@import "ficheroEstilo1.css" print;  
@import "ficheroEstilo2.css" screen;  
@import "ficheroEstilo3.css" print, screen;  
@import "ficheroEstilo4.css"; (Por defecto se aplica a todo)
```





## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 3.- Medios: adecuación al medio o dispositivo de visualización

#### 3.2.- @import

) En el ejemplo anterior, las dos primeras reglas aplicarán los estilos contenidos en los ficheros "ficheroEstilo1.css" y "ficheroEstilo2.css", en medio impreso y por pantalla, respectivamente. La tercera regla aplicará el estilo de "ficheroEstilo3.css" en ambos medios. Finalmente, la última regla, al no indicar ningún medio, se aplicará en todos (all).

) Es posible encontrar las reglas anteriores combinadas entre sí en un mismo fichero escrito en HTML. Por ejemplo, anidando las siguientes líneas:

Utilizando Link:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="básico.css"/>
```

Utilizando @import:

```
@import url("estilos_sección.css") screen;
```

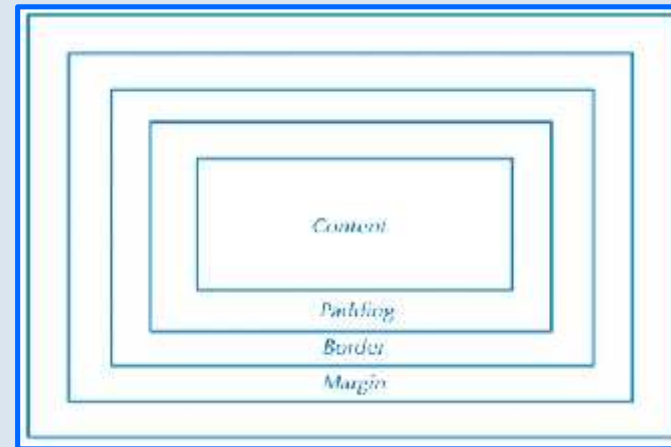
Utilizando @media:

```
@media print {  
    /* Estilos específicos para impresora */  
}
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 4.- El modelo de cajas de CSS

- El modelo de cajas es una de las características más importantes de las hojas de estilos. Cuando se crea una página en HTML, el uso de cada etiqueta simula lo que podría considerarse una caja, dotando a cada una de ella de un identificador, indicado por el nombre de la etiqueta. Este sistema de cajas permite, desde el fichero CSS, seleccionar cada caja y dotarle del estilo deseado.
- El uso de las guías de estilo con CSS permite modificar todas las características de cada una de las cajas creadas. A continuación, se analizan cada una de estas partes a través de un ejemplo que irá incorporando nuevas propiedades.

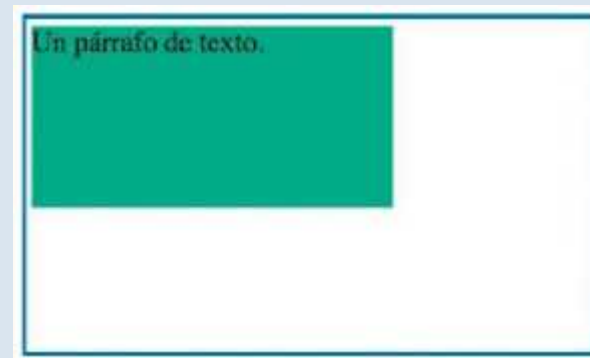


## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 4.- El modelo de cajas de CSS

- ) Las propiedades principales con las que se trabaja en el modelo de cajas son *width* y *height*, relativas a las dimensiones de la caja de contenido o *content*; se trata del ancho y el alto del área donde se muestra el contenido de la caja.
- ) Otra de las propiedades más importantes del área de contenido es el fondo de la caja. Se diferencia entre *background image* (imagen de fondo), que corresponde a la imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno, y *background color* (color de fondo), que es el color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.

```
article {  
    background: #5DEAAB;  
    height: 100px;  
    width: 200px;  
}
```



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 4.- El modelo de cajas de CSS

) La segunda área es la de relleno, llamada padding. Es el espacio que existe entre la caja de contenido y el borde. Las características de esta caja que pueden modificarse son su altura y anchura. Se distinguen, por tanto, cuatro zonas posibles de acción: zona inferior, zona superior, zona izquierda y zona derecha. El nombre de las propiedades que definen estas zonas es *padding-top*, *padding-right*, *padding-left* y *padding-bottom*.

```
article {  
  padding-top: 10px;  
  padding-right: 30px;  
  padding-bottom: 10px;  
  padding-left: 10px;  
}
```

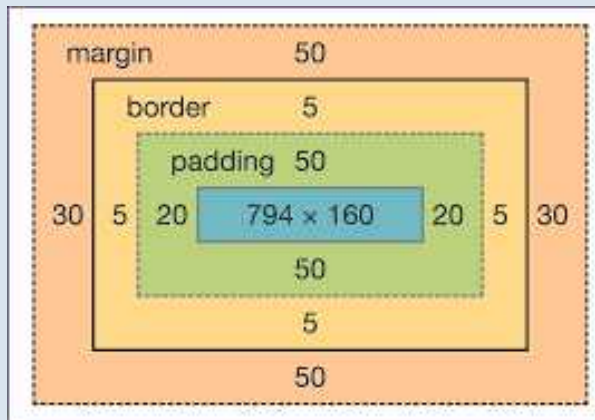
) Si solo escribimos padding, se aplicará el mismo formato a todos los extremos. En el siguiente ejemplo, los límites inferior, superior, izquierdo y derecho tendrían un valor de 10px.

```
article {  
  padding: 10px;  
}
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 4.- El modelo de cajas de CSS

Existen más tipos de empleo de esta regla que simplifican su uso, que se basan en el empleo de la palabra `padding` seguida de varias cifras separadas sin comas. Si aparecen dos valores, el primero es asignado al límite superior y al inferior, mientras que la segunda cifra será la que se aplique al relleno horizontal. En el caso de tener tres valores, el primero y el último serán los aplicados a los límites superior e inferior, respectivamente, y la segunda cifra indicará el valor de los bordes izquierdo y derecho.



Existen otras propiedades que permiten el manejo refinado del tamaño de la caja de contenido para limitar los tamaños. Para ello se usan las propiedades `min-width`, `max-width`, `min-height`, y `max-height`.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 4.- El modelo de cajas de CSS

) La siguiente área que puede verse en el diagrama de cajas es la correspondiente al borde, llamado *border*. Esta zona es la que encierra el contenido y el relleno, *content* y *padding*. Es posible modificar su grosor, estilo y color; además, al igual que ocurre con padding, es posible dar formato a los cuatro extremos de la caja a la vez utilizando solo la palabra *border* o hacerlo de forma individual.

```
article {  
    border: 1px solid #000000;  
}
```

) En aquellas ocasiones en las que se desee dar un formato diferente a cada uno de los extremos, se utilizarán algunas de las propiedades individuales destinadas a tal fin.

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Border-top    | Modifican a la vez el grosor, el estilo y el color de cada lado del borde. |
| Border-right  |                                                                            |
| Border-bottom |                                                                            |
| Border-left   |                                                                            |

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 4.- El modelo de cajas de CSS

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Border-width | Modifican de forma individual el grosor, el estilo y el color de los cuatro extremos a la vez. |
| Border-style |                                                                                                |
| Border-color |                                                                                                |

) Finalmente, el margen que envuelve al resto de elementos CSS es el denominado margin, y sostiene a otras cajas del diseño. Las propiedades individuales son margin-top, margin-right, margin-bottom y margin-left. El funcionamiento es el mismo que el de la propiedad padding.

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Border-top-width | Modifica el grosor del borde superior |
| Border-top-style | Modifica el estilo del borde superior |
| Border-top-color | Modifica el color del borde superior  |

```
article {  
    margin-top: 10px;  
    margin-right: 30px;  
    margin-bottom: 10px;  
    margin-left: 10px;  
}
```

Los márgenes tienen un comportamiento peculiar llamado margin collapsing. Cuando dos cajas se tocan, la distancia entre ellas es el valor del margen más grande, y no la suma de ambos.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 5.- Propiedades CSS heradables

) La herencia en CSS es el mecanismo mediante el cual determinadas propiedades de un elemento "padre" se transmiten a sus "hijos". No todas las propiedades CSS son heredables; los márgenes no se heredan porque es poco probable que un elemento "hijo" necesite los mismos márgenes que su "padre". Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad.

```
<html>
  <head>
    <meta...
    <title....
    <style type="text/css">
      body {color: blue; }
    </style>
  </head>
  <body> ...
```

) En el ejemplo, el selector body solo establece el color de la letra para el elemento <body>. Esta propiedad se hereda de forma automática, ¿qué significa esto? Que los elementos descendientes muestran ese mismo color.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 5.- Propiedades CSS heradables

- ) Ahora bien, la herencia de estilos se aplica automáticamente, pero su efecto puede ser anulado estableciendo de forma explícita otro valor para la propiedad que se hereda.
- ) En cambio, existen otras propiedades cuyo valor no se hereda, como es el caso de los bordes (border); es decir, si se define un estilo relativo al borde para el cuerpo, este no será aplicado al resto de elementos HTML. En el cuadro se resumen algunas de las propiedades que sí son heredadas por defecto en los elementos HTML.

|                |             |             |                  |
|----------------|-------------|-------------|------------------|
| color          | Text-align  | direction   | border-collapse  |
| font           | visibility  | Word-spacig | quotes           |
| Letter-spacing | White-space | line-height | list-style-image |

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 5.- Propiedades CSS heredables

) Ahora bien, como ya se ha dicho, existen ciertas propiedades que no son heredables "de padres a hijos", pero existe un mecanismo mediante el cual es posible indicar que un elemento herede el valor de una propiedad. Para ello se utilizan los valores: `inherit`, `initial` y `unset`, que modifican el valor de la propiedad respecto a la herencia.

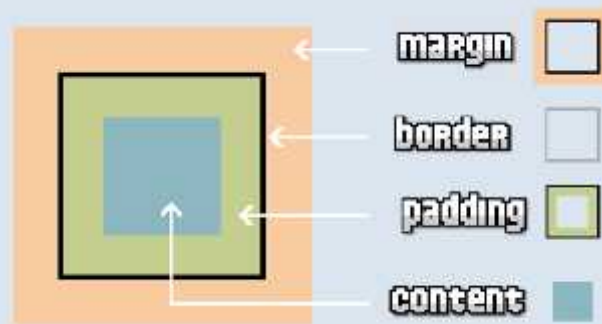
- ) **Inherit**, Aplica el valor de la propiedad del elemento "padre".
- ) **Initial**, Aplica el valor que presenta inicialmente la propiedad.
- ) **Unset**, Hereda el valor de la propiedad del elemento "padre"; si este no existe, aplica el valor inicial.

```
body {  
    border-width: 10px;  
    border-color: blue;  
    color:red;  
}  
  
h1 {  
    border: inherit;  
}
```

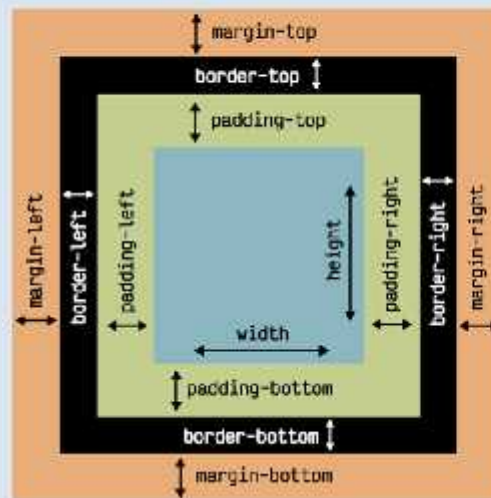
## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 5.- Propiedades CSS heradables

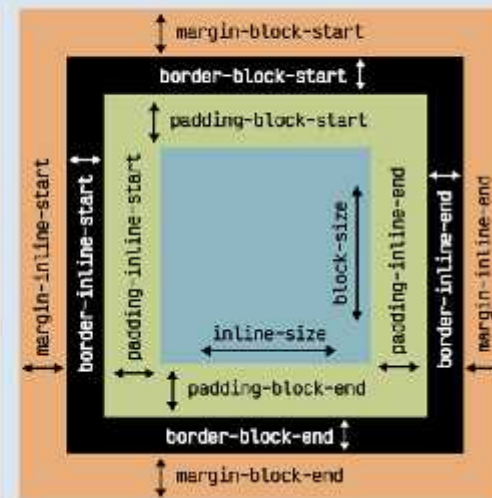
En este ejemplo, el elemento `h1` hereda todas las propiedades establecidas en el `body`. El color se hace forma automática, puesto es una de las propiedades que se heredan, y al no establecerse otro valor para el color en `h1` quedará de color rojo. Ahora bien, en este ejemplo las propiedades de borde también serán heredadas puesto que así es indicado por el valor `inherit`.



**modelo tradicional**



**nuevo modelo**



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 6.- CSS3

) **CSS3** (Cascading Style Sheets 3) es la tercera versión del lenguaje de hojas de estilo **CSS**. En este apartado se verán algunas de las novedades que presenta frente a su versión anterior, **CSS 2.1**. Esta nueva actualización presenta todas las características de su predecesora y, además, aporta un mayor dinamismo en el diseño de la página web. En cuanto a los aspectos relativos a la programación, esta no varía; se sigue empleando la estructura de propiedades y selectores vista.

#### a.- Múltiples imágenes en el fondo

) En esta nueva versión es posible poner varias imágenes de fondo en un mismo elemento. En el siguiente ejemplo, se puede ver cómo se utilizan varias imágenes para el fondo y, a continuación, de la URL de cada una de ellas indica las posiciones del background.

```
#contenidoPrincipal {  
  width: 500px; height: 500px;  
  background:  
    url (xxx1.jpg) bottom right no-repeat,  
    url (xxx2.jpg) center center no-repeat,  
    url (xxx2.jpg) repeat;  
}
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 6.- CSS3

#### b.- Nuevas propiedades para el fondo de los elementos

En CSS3 se incorporan nuevas propiedades que definen las características del fondo de los elementos. Estas son background-origin, background-clip y background-size.

- Background-origin especifica la posición de origen de un fondo o imagen
- Background-clip permite definir el comportamiento de un fondo o imagen de fondo, con respecto al borde, si debe mostrarse por debajo de este o no. Esta propiedad se aplica a todas las cajas contenedoras conocidas: border-box, padding-box y content-box.
- Background-size permite definir el tamaño de las imágenes de fondo.

```
.element {  
  width: 320px; height: 320px;  
  background-image: url(...);  
  background-size: 160px 160px;  
}
```



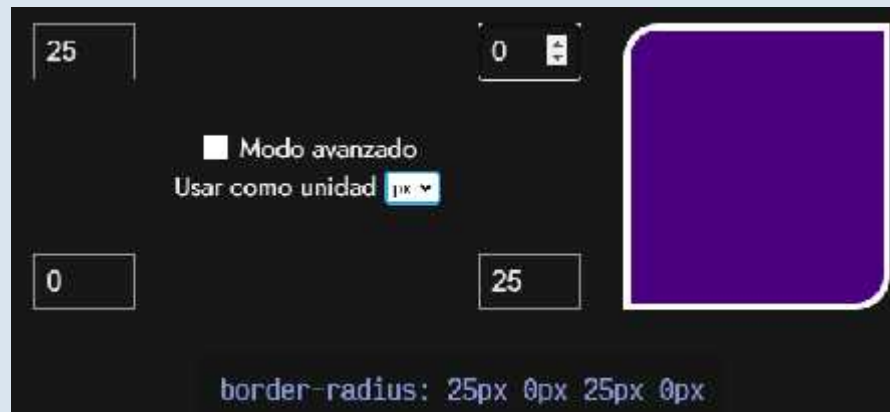
## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 6.- CSS3

#### c.- Esquinas redondeadas

Esta nueva propiedad permite redondear las esquinas de las áreas de la página, en concreto, a través del atributo 'border-radius'. Cabe tener en cuenta que, en función del navegador, el nombre del atributo varía: para Chrome y Safari se utiliza: '-webkit-border-radius', y para Mozilla: '-moz-border-radius'.

```
.element {  
border-radius: 25px;  
    /*1 parámetro*/  
border-radius: 25% 50%;  
    /*2 parámetros*/  
border-radius: 50px 25px 10px;  
    /*3 parámetros*/  
border-radius: 25px 0 15px 50px;  
    /*4 parámetros*/  
}
```



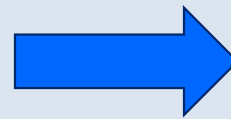
## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 6.- CSS3

#### d.- Sombras

Esta versión incorpora una propiedad para crear sombras en los elementos, incluso en los textos, `'text-shadow'`. El atributo que se utiliza es `'box-shadow'` y está formado por cuatro valores: desplazamiento horizontal de la sombra, desplazamiento vertical de la sombra, difuminado y color de la sombra; estos valores aparecen siempre en el mismo orden.

```
div {  
    box-shadow: 5px -9px 3px #000000;  
}
```



```
.text {  
    color: white;  
    font-size: 4rem;  
    text-shadow:  
        -1px -1px 3px #999,  
        0 0 1px darkred,  
        1px 1px 1px red,  
        2px 2px 1px #555,  
        3px 3px 1px #222,  
        4px 4px 1px #000;  
}
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 6.- CSS3

#### e.- Transparencias de color

) Otra de las nuevas incorporaciones en **CSS3** es la posibilidad de añadir transparencia en el color; desde un color totalmente sólido hasta el transparente. La propiedad que define la transparencia se denomina **'opacity'**, y toma un valor decimal entre 0.0 y 1.0 , donde 0.0 es la máxima transparencia y 1.0 la máxima opacidad.

```
div {  
  opacity: 0,5;  
}
```

#### f.- Texto en varias columnas

) En CSS3 se incorpora la opción de maquetar el texto en varias columnas a través de varios atributos: **'column-width'** (define el ancho de las columnas), **'column-gap'** (define el espacio en blanco entre columnas) y **'column-rule'** (crea una línea entre las columnas). Aunque en la actualidad aún no son soportadas por ningún navegador, de manera experimental sí son implementadas por Safari, Google Chrome y Firefox.

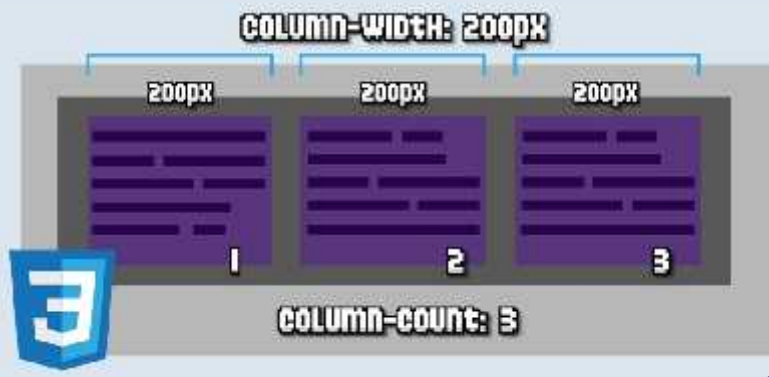


## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 6.- CSS3

f.- Texto en varias columnas

div {



```
-moz-column-width: 200px;  
-moz-column-gap: 10px;  
-webkit-column-width: 200px;  
-webkit-column-gap: 10px;  
-webkit-column-rule: 2px solid #ffffff;  
-moz-column-rule: 2px solid #ffffff;
```

g.- Animaciones

) Unas de las novedades más importantes es la creación de animaciones. Estas se crean directamente desde [CSS3](#) sin la necesidad de utilizar otros lenguajes; además, con este tipo de implementación ya no será necesario tener instaladores plugins, que antes eran inevitables para la correcta visualización de las animaciones.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

) Bootstrap, creado por Twitter, constituye uno de los frameworks CSS más populares en la actualidad; esto es, plantillas CSS con gran capacidad de adaptación a distintos tipos de plataforma web mediante el uso de librerías CSS, que incluyen un amplio repositorio de tipográficas, botones y cuadros, entre otros. La versión actual es Bootstrap 4.x.

Bootstrap está en código abierto y se encuentra disponible en el primer enlace. Puedes acceder a las plantillas a través del segundo enlace.

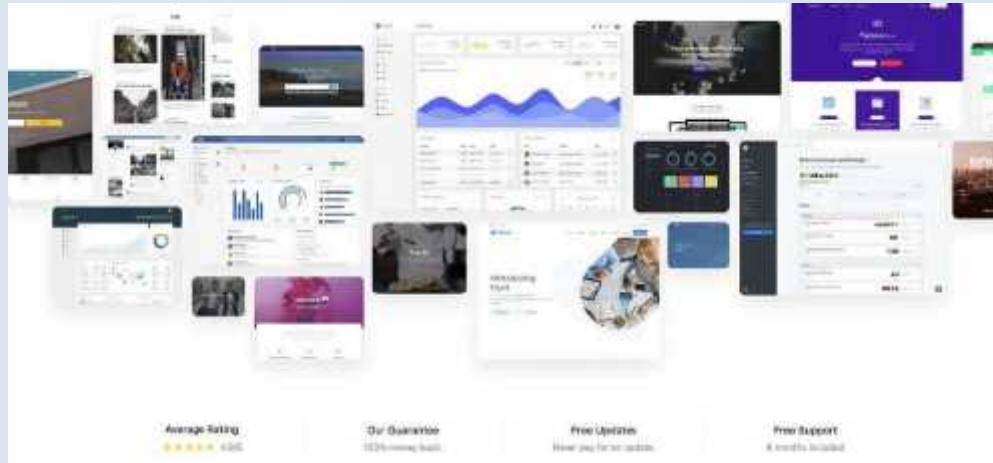
- <http://getbootstrap.com/getting-started/>
- <https://themes.getbootstrap.com/>

) Esta herramienta permite crear un ilimitado conjunto de interfaces combinando todos los recursos que este framework pone al alcance de los usuarios. Bootstrap es compatible con la mayor parte de los navegadores más extendidos hoy en día: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Opera.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

Existen distintas plantillas sobre las que se pueden realizar los desarrollos y también se puede comenzar desde cero combinando todos los elementos que Bootstrap pone a disposición. Junto al código disponible, pueden encontrarse diversas plantillas. Esta herramienta facilita el uso de este código, puesto que basta con tomar los elementos que se desean e incorporarlos después en la página web.



Sitio web Startbootstrap, con plantillas Bootstrap4

Por lo tanto, se puede resumir que Bootstrap es una hoja de estilo CSS, como las vistas hasta ahora, que puede aplicarse al documento de HTML.

## UD4: Hojas de Estilo CSS



### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

Para enlazar el código de un sitio web con el archivo contenedor de las reglas de estilo, 'bootstrap.min.css', se hace la misma forma que en el resto de los casos.

```
<html>
<head>
<title> BootS</title>
  <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
```

Utilizar Bootstrap en el diseño de un sitio web es muy sencillo. En primer lugar, desde su portal web se selecciona aquella plantilla que más adecúe el sitio que se está diseñando. Existen multitud de opciones de plantillas gratuitas; una vez que se ha encontrado la apropiada, se descarga en el equipo.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

) A continuación, se descarga el código CSS y JavaScript compilado del código fuente de la plantilla, que contiene todos los archivos Less, y JS originales de Bootstrap. Tras descargar y descomprimir la estructura de ficheros es la siguiente:

```
bootstrap/  
├── css/  
│   ├── bootstrap.css  
│   ├── bootstrap.min.css  
│   ├── bootstrap-theme.css  
│   └── bootstrap-theme.min.css  
├── js/  
│   ├── bootstrap.js  
│   └── bootstrap.min.js  
└── fonts/  
    ├── glyphicons-halflings-regular.eot  
    ├── glyphicons-halflings-regular.svg  
    ├── glyphicons-halflings-regular.ttf  
    └── glyphicons-halflings-regular.woff
```

) Normalmente, para cada archivo se incluyen dos opciones: los archivos compilados o los archivos compilados y comprimidos. En las carpetas se diferencian los archivos Bootstrap.css, los cuales añaden estilos a formularios, tablas o imágenes; y archivos Bootstrap.js, que incluyen el código JS para la creación de ventanas emergentes, alertas, efectos de carrusel, etc.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

Tras enlazar el código del documento en HTML a la hoja de estilo CSS, utilizando las etiquetas de cada uno de los elementos contenidos en la plantilla Bootstrap, será posible dar el formato deseado al sitio web, bien utilizando todos los elementos de la guía de estilo sin modificaciones, bien realizando una versión propia.



[Enlace a BootStrap4](#)

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.1.- Container

- )] Bootstrap proporciona una serie de herramientas y componentes esenciales para el desarrollo de sitios y aplicaciones web. Los fundamentos de Bootstrap son la base sobre la cual puedes construir tu diseño y funcionalidad.
- )] Para controlar el diseño y la estructura de una página web, Bootstrap ofrece tres tipos principales de containers: `.container`, `.container-fluid`, y `.container-sm`, diseñados para adaptarse a diferentes escenarios de diseño y tamaños de pantalla.
- )] El elemento container es el tipo de contenedor más común en Bootstrap. Está ideado para crear un diseño fijo y centrado en una página web. Se adapta a tamaños de pantalla más grandes, y se utiliza cuando se desea que el contenido se mantenga en un ancho máximo predefinido.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.1.- Container

)] A continuación, se muestra un ejemplo sencillo, en el que se crea un elemento `<div>` bajo la clase `container-fluid` y, dentro de esta, un nuevo elemento `<div>` de tipo de `container`, dentro del que pondremos el texto.

```
<div class="container-fluid bg-primary">  
  <div class="container">  
    <p> XXXXXX.... </p>  
  </div>  
</div>
```



)] Como se observa en la salida de la imagen, al recoger bajo la clase `container` el elemento `<p>` el texto presentará los márgenes definidos de este tipo de componentes, mientras que `container-fluid` ocupará todo el navegador.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.2.- Grid. Sistema de columnas en Bootstrap

- El sistema de columnas de Bootstrap se basa en la división del contenido en 12 columnas, pero esto no implica que la creación de columnas sea fija, ni que solo se puedan crear 1 2 . Este sistema nos permite crear diferentes agrupaciones, utilizando como referencia las 12 porciones iniciales.
- En primer lugar, será necesario crear un elemento fila `class="row"` y, a continuación, con base en el sistema de doce columnas, se indicarán las columnas y el número de porciones sobre 12 que ocupa cada una de ellas.
- Para crear las columnas, se utilizará el elemento `col`, que permite especificar el tamaño de las columnas creadas:

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.2.- Grid. Sistema de columnas en Bootstrap

- ) **col**: crea columnas de igual tamaño, distribuye el espacio total entre el número de elementos col creados.
- ) **col-x**: donde x indica el tamaño de cada columna, por lo que se puede establecer el tamaño de cada columna con respecto al sistema de doce columnas de la cuadrícula. Es posible combinar los dos tipos de elementos; por ejemplo, una columna col-6, y dos columnas col, por lo que estas últimas tendrán un tamaño de 3, ya que reparten el espacio restante sobre el sistema de 12 columnas, que deja libre la primera.
- ) **col-x-auto**: se utiliza para crear columnas que se ajustan automáticamente al contenido que tienen, sin un ancho fijo. Esto resulta útil cuando se necesita que una columna se expanda según su contenido, en lugar de ocupar un ancho específico predefinido.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.2.- Grid. Sistema de columnas en Bootstrap

Por ejemplo, si se quieren formar tres columnas, sería necesario crear tres bloques de cuatro (col-4). En el caso de que fueran dos columnas, se podrían crear dos bloques de seis (col-6). Se muestra a continuación, la salida correspondiente a este ejemplo.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.2.- Grid. Sistema de columnas en Bootstrap

) El código utilizado para su implementación se muestra a continuación. Para usarlo, basta con copiarlo dentro del <body> de un fichero HTML.

```
<div class="container-fluid">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-4 bg-primary">
        <p> Lorem Ipsum ..... </p>
      </div>
      <div class="col-4 bg-sucess">
        <p> Lorem Ipsum ..... </p>
      </div>
      <div class="col-4 bg-primary">
        <p> Lorem Ipsum..... </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="row">
  <div class="col-6 bg-primary">
    <p> Lorem Ipsum .....</p>
  </div>
  <div class="col-6 bg-primary">
    <p> Lorem Ipsum .....</p>
  </div>
</div>
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.2.- Grid. Sistema de columnas en Bootstrap

) En Bootstrap, se incorporan diferentes clases para definir columnas en el sistema de rejilla (grid). Siguen una convención específica, y se basan en el número de columnas que se desea que una determinada sección o elemento ocupe en una fila. A continuación, se muestran algunas de las clases más comunes que se usan para definir columnas en Bootstrap:

- ) .col- (para dispositivos extra pequeños) .
- ) .col-sm- (para dispositivos pequeños) .
- ) .col-md- (para dispositivos medianos) .
- ) .col-lg- (para dispositivos grandes).

) La clase row-cols se utiliza en combinación con cols para especificar el número de columnas que se tienen que mostrar en cada fila. Permite agilizar el desarrollo, puesto que se incluyen todas las columnas de contenido, y estas son distribuidas en filas, atendiendo a las columnas indicadas en row-cols.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.2.- Grid. Sistema de columnas en Bootstrap

) Esto se debe incluir junto al elemento de fila row, de la siguiente manera:

```
<div class="row row-cols-2">  
  <div class="col"> Uno </div>  
  <div class="col"> Dos </div>  
  <div class="col"> Tres </div>  
  <div class="col"> Cuatro </div>  
</div>
```

) En el ejemplo, se crearán dos columnas en cada fila, por lo que habrá un total de dos filas para mostrar las cuatro columnas creadas (Uno, Dos, Tres, Cuatro).

) En Bootstrap, se incorporan nuevas clases, que permiten controlar el orden de las columnas en el sistema de cuadrícula:

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.2.- Grid. Sistema de columnas en Bootstrap

- ) **order-first**: esta clase se utiliza para colocar una columna en la posición inicial de la cuadrícula. Por ejemplo, se podría colocar en una columna concreta para que aparezca antes que otras incluso si no está en esa posición en el HTML.
- ) **order-last**: esta clase se usa para situar una columna en la última posición de la cuadrícula. Al igual que **order-first**, se puede aplicar esta clase a una columna que aparezca al final, independientemente de su posición en el HTML.
- ) **order-X**: donde x es un número del 1 al 12. Esta clase permite establecer un orden específico para cada columna. Por ejemplo, la columna con clase **.order-1** se colocará antes que las columnas con clases **.order-2** y **.order-3**.



## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.3.- Tipografías

- ) Bootstrap incorpora reglas relativas a la tipografía. De esta forma se pueden aplicar formatos profesionales y uniformes a un nuestro sitio web, de una forma rápida y efectiva.
- ) Los tipos de cabeceras `h` (`h1`, `h2`, `h3`,...) presentan un tipo predefinido; por ejemplo, `h1` se define como `semibold` 2.5rem (40px). La clase `display` es muy útil en estos casos, puesto que aporta un diseño más sofisticado al sitio; se utiliza en combinación con las cabeceras descritas.
- ) De la misma forma, para los elementos de tipo párrafo se utiliza la clase `lead`, que aporta un diseño más estilizado a la tipografía.
- ) Otro elemento de Bootstrap sobre tipografía es `text-muted`, mediante el cual es posible enfatizar algunas palabras del texto, que aparecerán de otro color. Además, con la etiqueta `small` se reduce el tamaño del texto marcado a un 80%.





## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.3.- Tipografías

```
<div class="container">
```

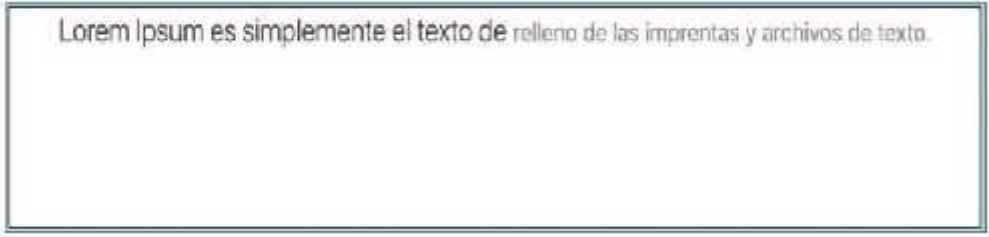
```
<p class="lead">
```

```
  Lorem Ipsum es simplemente el texto de
```

```
<small class="text-muted">relleno de las imprentas y archivos de texto.
```

```
</p>
```

```
</div>
```



Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto.

- ) Para alinear los bloques de texto, basta con utilizar la siguiente sentencia, indicando la alineación deseada:

```
class="text-(justify | center | left | right)"
```

- ) **Alineamiento horizontal (justify-content-x):** permite controlar el alineamiento horizontal de los elementos dentro de un contenedor. Puede tomar varios valores: `justify-content-start`, `justify-content-end`, `justify-content-center`, `justify-content-around` o `justify-content-between`.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.3.- Tipografías

- ) **Alineamiento vertical (`align-items-x`):** permite controlar el alineamiento vertical de los elementos dentro de un contenedor. Algunos de los valores que puede tomar son: `align-items-start` (alinea los elementos en la parte superior del contenedor), `align-items-end` (alinea los elementos en la parte inferior del contenedor), `align-items-center` (en el centro vertical del contenedor) y `align-items-baseline` (alinea los elementos de manera que las líneas de base de texto estén alineadas).
- ) También se incorporan utilidades que permiten cambiar de forma automática las letras a mayúsculas, a minúsculas, o actuar sobre las iniciales.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### 7.- Bootstrap 4. Diseño ágil y atractivo

#### 7.4.- Colores

) Como se ha visto en algunos ejemplos de código a lo largo de este apartado, en Bootstrap la dotación de color responde a un sistema concreto de etiquetas. Es posible utilizarlo con codos aquellos elementos que permiten modificar su color: background (bg), texto (text), etc.



```
.text-primary  
.text-secondary  
.text-success  
.text-danger  
.text-warning  
.text-info
```

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### Actividad Propuesta

- Escibe un fichero HTML básico que conste de una cabecera y un cuerpo. Dentro del cuerpo, añade tres elementos de tipo párrafo, tres imágenes y dos enlaces. Luego, crea una hoja de estilo y utiliza el elemento `@media` para aplicar el siguiente estilo:
  - Los párrafos deben tener una fuente en itálica, negrita y un tamaño de 18 px en cualquier dispositivo.
  - Las imágenes deben aparecer centradas solo cuando se visualicen en una pantalla.
  - Tanto los párrafos como la imagen deben estar alineados a la izquierda en todos los dispositivos, excepto cuando la imagen se muestre en una pantalla. Los enlaces siempre tienen que aparecer centrados.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### Actividad Propuesta

- ) Crea un fichero HTML básica que incluya una cabecera y un cuerpo. En el cuerpo, añade al menos dos elementos de tipo párrafo y una imagen. Luego, crea una hoja de estilo externa en CSS y utiliza la regla `@import` para vincularla al archivo HTML. En la hoja de estilo, aplica los siguientes estilos:
- ) Los párrafos deben tener un tamaño de fuente de 16 px y un color de texto gris.
  - ) La imagen debe tener un borde sólido de 2 px de color negro.
  - ) Ajusta los márgenes y el espaciado para que los elementos estén distribuidos uniformemente en la página.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### Actividad Propuesta

- ) Realiza un fragmento de código en el que se pongan en uso todos los métodos de padding vistos en este apartado.
- ) Reescribe el código anterior para que el elemento 'h1' sea de color verde. El resto de los elementos heredarán su valor de body. (diapositiva 26)
- ) Diseña y escribe un programa en HTML y CSS3 que tenga tres columnas del mismo tamaño. Además, el color de fondo de la página debe ser azul con una transparencia del 30%.

## UD4: Hojas de Estilo CSS

### Actividad Propuesta

¿Cuáles son las características más importantes de Bootstrap 4? ¿Qué versión se utiliza en la actualidad? ¿Se usa solo para el diseño de CSS, o también incluye funciones para añadir interactividad? ¿Qué lenguaje de programación se emplea para esto último? ¿Por qué crees que cada vez está más presente su aplicación en el diseño de interfaces web?

# UD4: Hojas de Estilo CSS.

Ciclo Superior en Desarrollo de  
Aplicaciones Web  
2024-2025

